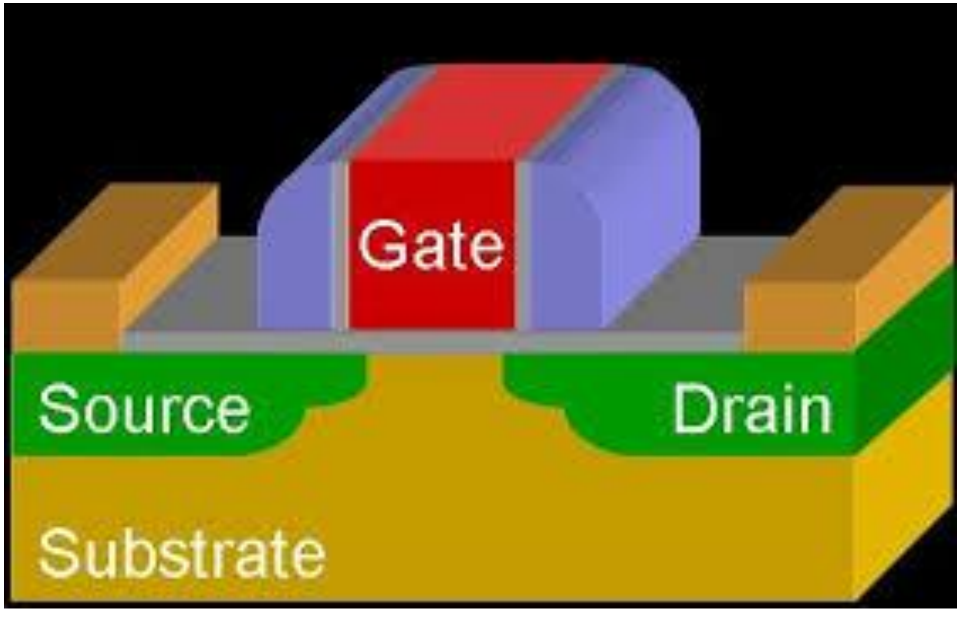
场效应管

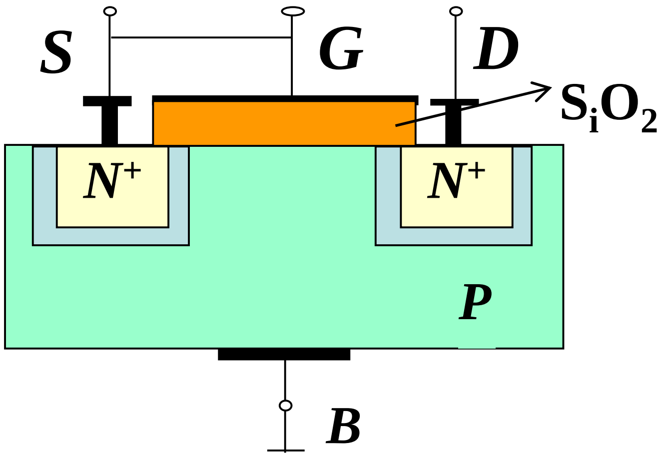


何祝兵 2019年秋

MOSFET

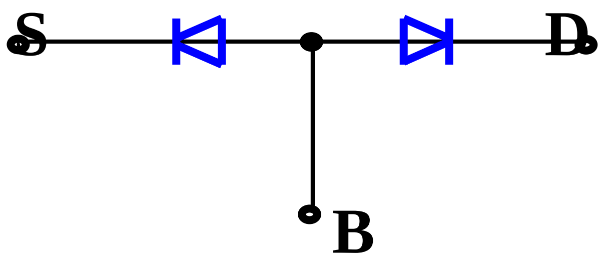
1. V_{GS}对半导体表面空间电荷区状态的影响

当V_{GS} 逐渐增大时，栅氧化层下方的半导体表面会发生什么变化？



(1) V_{GS} = 0

漏源之间相当于两个背靠背的 PN 结，无论漏源之间加何种极性电压，总是不导电



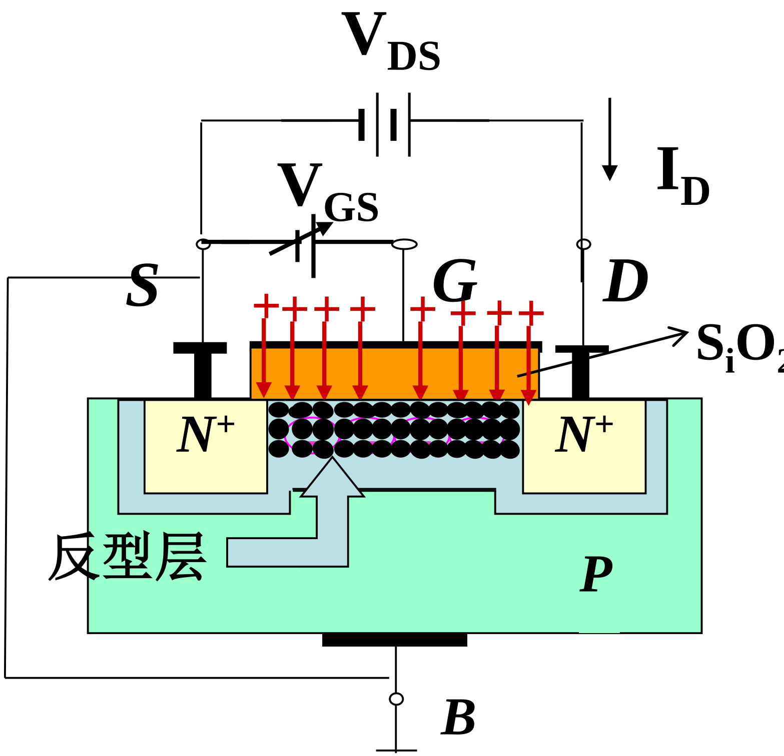
(2) V_{GS} >0逐渐增大

栅氧化层中的场强越来越大，它们排斥P型衬底靠近 SiO_2 一侧的空穴，形成由负离子组成的耗尽层，增大 V_{GS} 耗尽层变宽

(3) V_{GS} 继续增大

由于吸引了足够多P型衬底的电子，会在耗尽层和 SiO_2 之间形成可移动的N型薄层，称为反型层，这个反型层就构成了漏源之间的导电沟道。这时，在V_{DS}的作用下就会形成I_D。

当V_{GS}继续升高时，沟道加厚，沟道电阻减少，在相同V_{DS}的作用下，I_D将进一步增加。



MOSFET能够工作的关键是半导体 表面必须有导电沟道。

使沟道刚刚形成所需加的栅源电压称为开启电压，用V_T表示。

2. V_{DS}对导电沟道的影响 ($V_{GS}>V_T$)

(1) $V_{DS}>0$，但值很小时

V_{DS}对沟道影响可忽略，沟道厚度均匀

(2) $0<V_{DS}<V_{GS}-V_T$，即$V_{GD}=V_{GS}-V_{DS}>V_T$

导电沟道呈现一个楔形，靠近漏端的导电沟道减薄

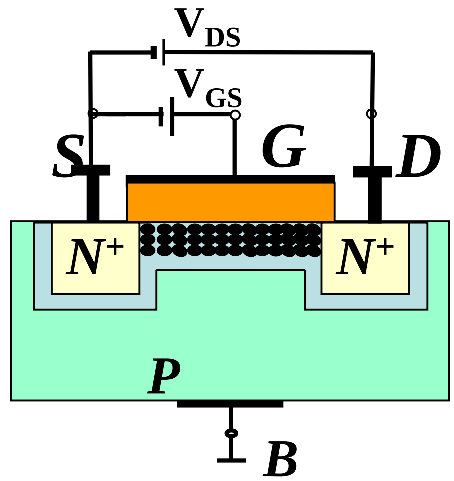
(3) $V_{DS}=V_{GS}-V_T$，即$V_{GD}=V_T$

靠近漏极沟道出现夹断点，称为预夹断

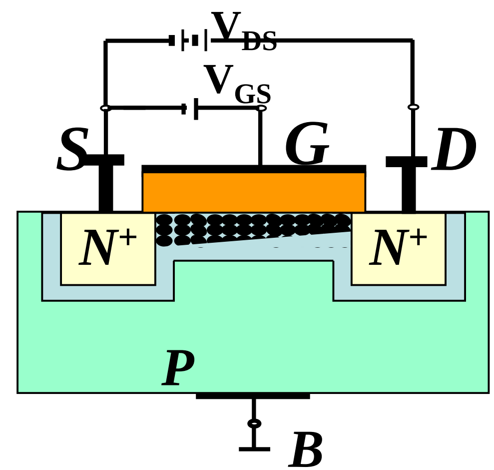
(4) $V_{DS}>V_{GS}-V_T$，即$V_{GD}<V_T$

夹断区发生扩展，V_{DS}的增大几乎全部用来克服夹断区的电阻，I_D几乎仅决定于V_{GS}

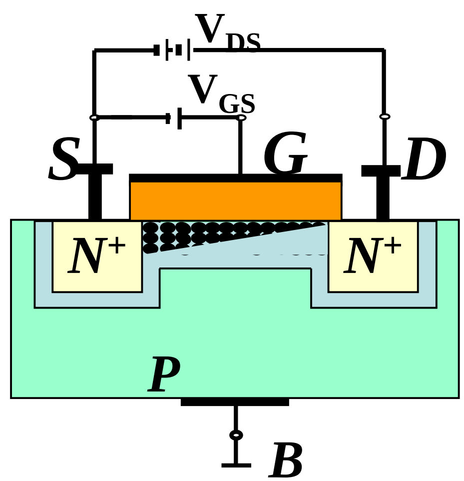
(1)V_{DS}很小



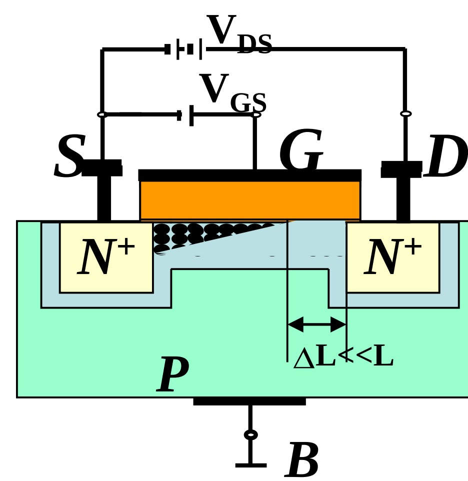
(2)V_{DS}↑: $V_{GD}>V_T$

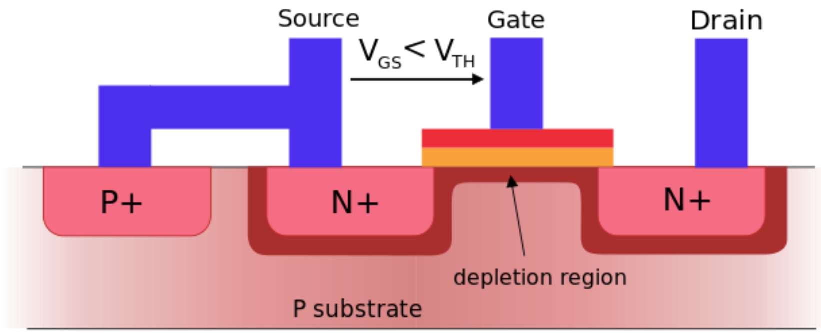


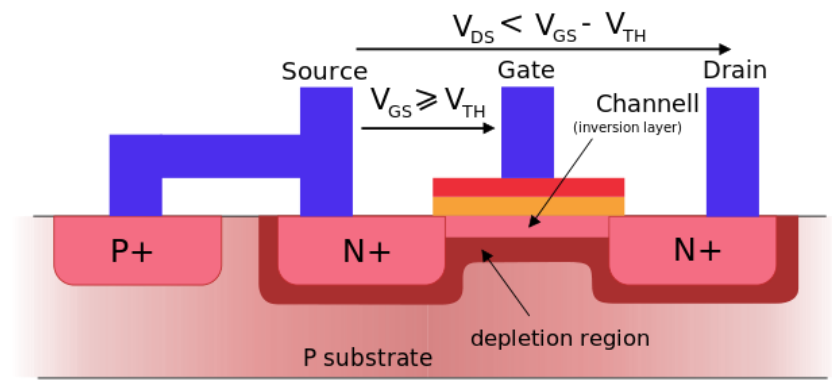
(3)V_{DS}↑↑:$V_{GD}=V_T$



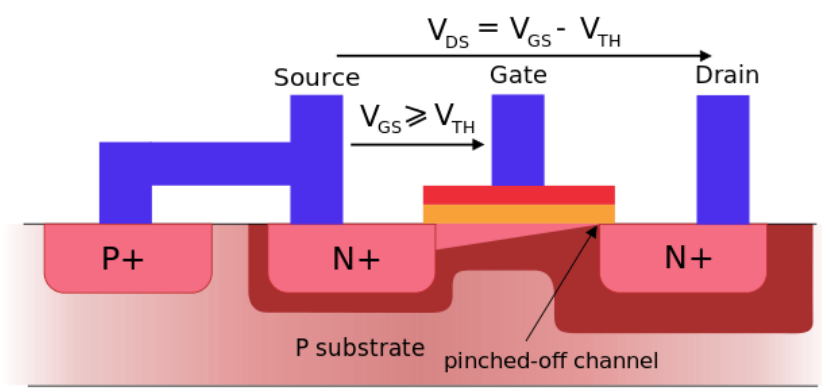
(4)V_{DS}↑↑↑:$V_{GD}<V_T$



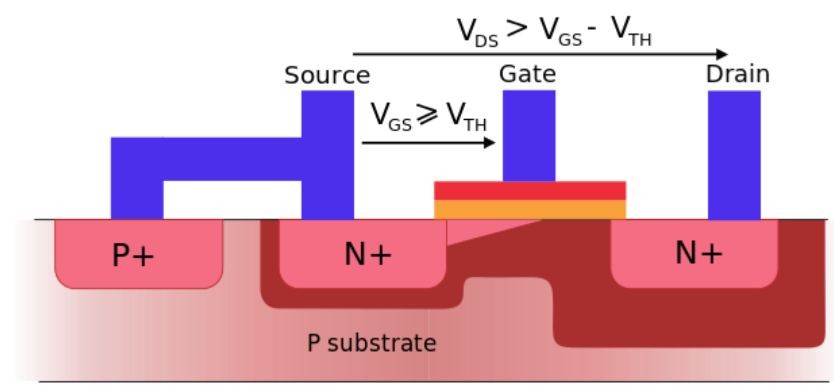




Linear operating region (ohmic mode)



Saturation mode at point of pinch-off



Saturation mode

3. MOSFET的特性曲线

(1) 漏极输出特性曲线

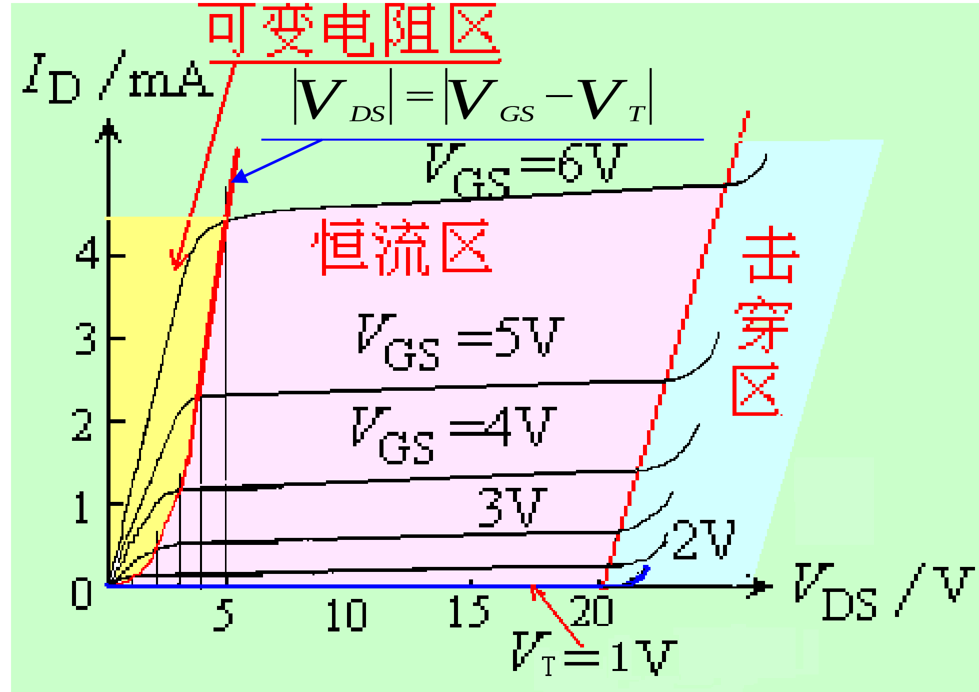
不同V_{GS}下，漏极电流I_D与漏源电压V_{DS}之间的关系曲线族

(a) 截止区：$V_{GS} < V_T$

(b) 可变电阻区：$V_{DS} \leq (V_{GS} - V_T)$

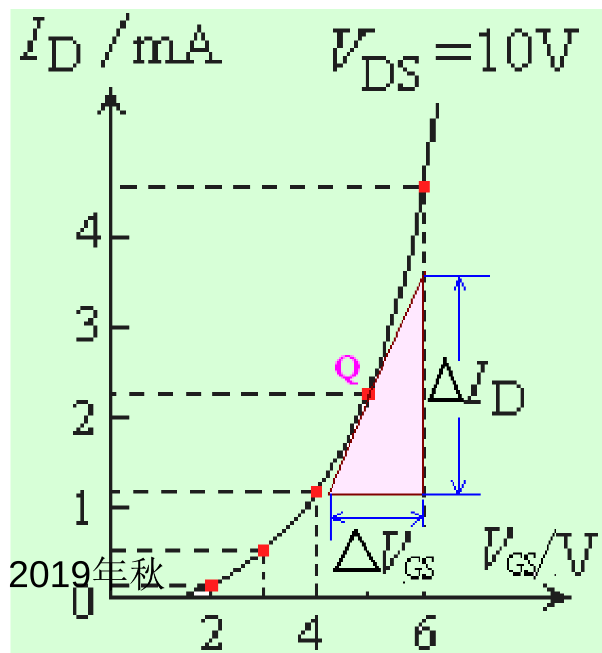
(c) 恒流区(饱和区)：$V_{GS} > V_T$，且$V_{DS} \geq (V_{GS} - V_T)$

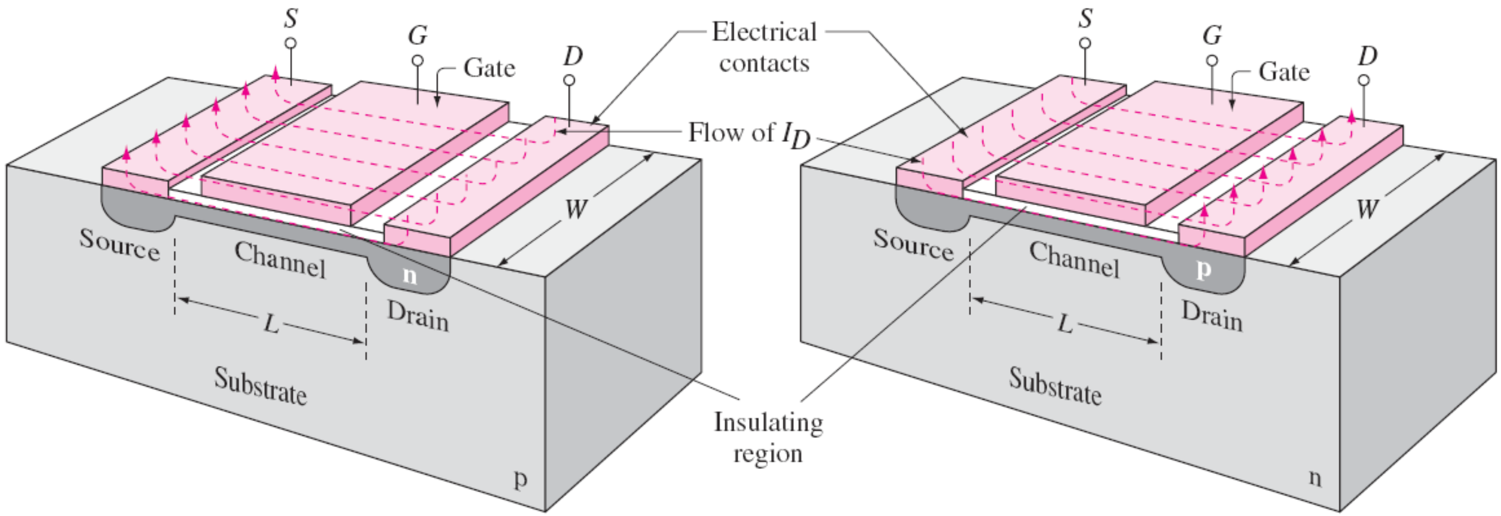
(d) 击穿区：V_{DS}继续增大到漏结发生雪崩击穿，I_D急剧增大



(2) 转移特性曲线

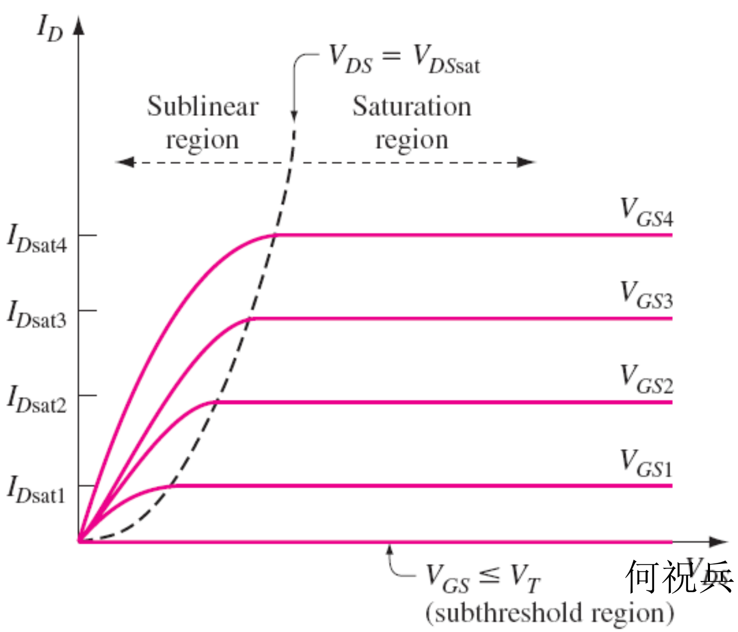
漏源电压V_{DS}一定的条件下，栅源电压V_{GS}对漏极电流I_D的控制特性

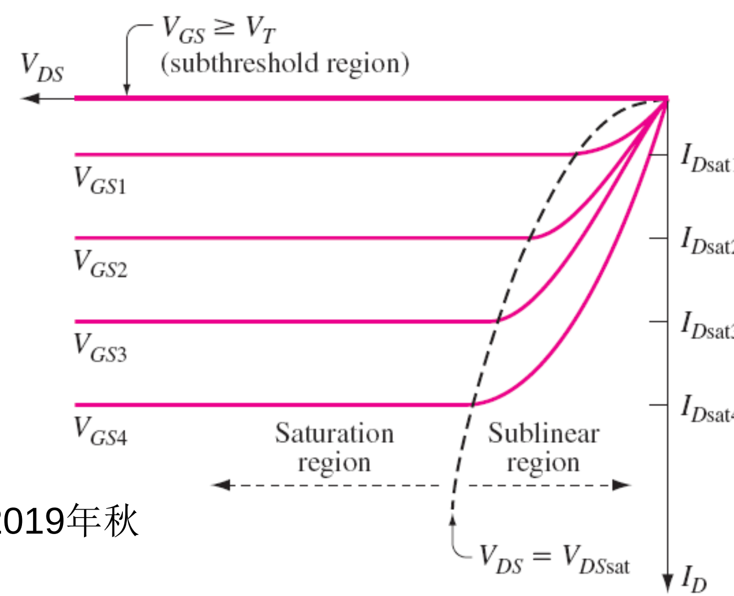


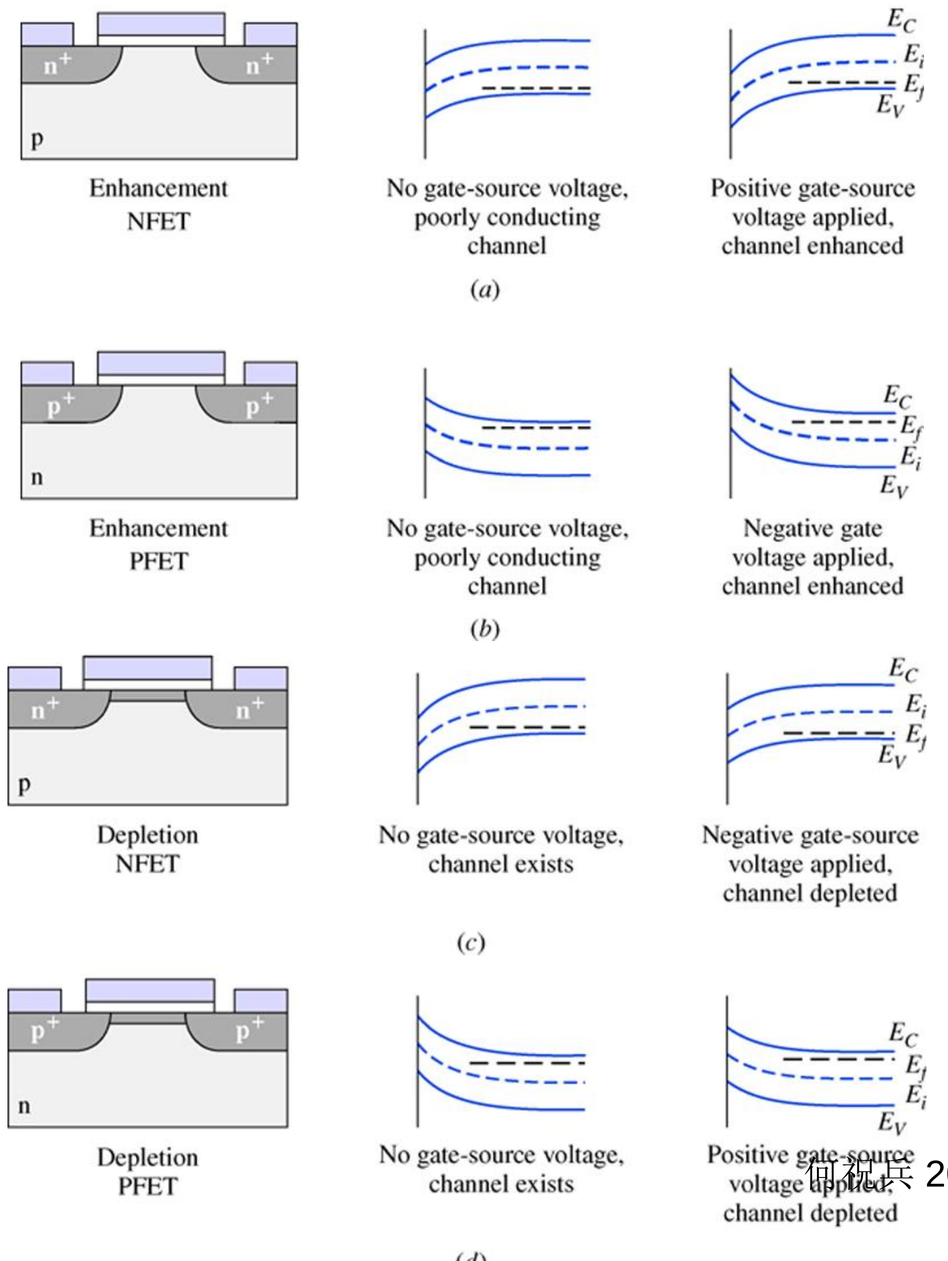


n-channel device

p-channel device







n-channel MOSFET, or NMOSFET or NFET

- Source-drain current carried by electrons in the channel
- Substrate is p-type semiconductor (because carriers in channels are from inversion)

p-channel MOSFET, or PMOSFET, or PFET

- Source-drain current carried by holes in the channel
- Substrate is n-type semiconductor

Enhancement mode MOSFET

- No conduction channel exists between source and drain when gate bias is zero
- Need an applied gate bias to “enhance” the conduction channel (turn on the device)

Depletion mode MOSFET

- A conduction channel exists when gate bias is zero
- Need an applied gate bias to “deplete” carriers in channel (turn off the device)

场效应管的分类

工作在恒流区时g-s、d-s间的电压极性

- 场效应管
  - 结型
    - N沟道($u_{GS}<0$，$u_{DS}>0$)
    - P沟道($u_{GS}>0$，$u_{DS}<0$)
  - 绝缘栅型
    - 增强型
      - N沟道($u_{GS}>0$，$u_{DS}>0$)
      - P沟道($u_{GS}<0$，$u_{DS}<0$)
    - 耗尽型
      - N沟道(u_{GS}极性任意，$u_{DS}>0$)
      - P沟道(u_{GS}极性任意，$u_{DS}<0$)

$u_{GS}=0$可工作在恒流区的场效应管有哪几种？

$u_{GS}>0$才可能工作在恒流区的场效应管有哪几种？

$u_{GS}<0$才可能工作在恒流区的场效应管有哪几种？